Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física

Problem Set N.º 1

Mecánica Celeste

Período académico: 2026-1

Autor

Daniel Soto Villada

Medellín, Colombia — 2026

Índice

1. Problema 1 **2**
1.1. Solución 2
1.2. Relevancia 2

2. Problema 2 **3**
2.1. Solución 3
2.2. Relevancia 4

3. Problema 3 **4**
3.1. Solución 4
3.2. Relevancia 5

4. Problema 4 **6**
4.1. Solución 6
4.2. Relevancia 7

5. Problema 5 **7**
5.1. Solución 7
5.2. Relevancia en física 8

6. Problema 6 **8**
6.1. Solución 8
6.2. Relevancia 10

7. Problema 7 **10**
7.1. Solución 10

8. Relevancia **12**

1. Problema 1

Sea el vector de posición definido en coordenadas cartesianas como $\vec{r} = (x, y, z)$ y su magnitud escalar definida como $r = |\vec{r}| = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$.

a. Calcule las derivadas parciales $\frac{\partial r}{\partial x}$, $\frac{\partial r}{\partial y}$ y $\frac{\partial r}{\partial z}$.

b. A partir de lo anterior, demuestre que el gradiente de la magnitud del vector de posición es $\nabla r = \frac{\vec{r}}{r}$ y verifique que la magnitud de este gradiente es $|\nabla r| = 1$ para todo $r \neq 0$.

1.1. Solución

Parte (a): Cálculo de las derivadas parciales

Tenemos: $r(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$. Derivando respecto a x:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{x}{r}$$

Por la simetría esférica de r, el procedimiento es el mismo para las demás coordenadas:

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \qquad \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}$$

Parte (b): Gradiente y verificación de magnitud

Veamos el operador gradiente

$$\nabla r = \left(\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial r}{\partial z}\right) = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right) = \frac{1}{r}(x, y, z) = \frac{\vec{r}}{r} \equiv \hat{r}$$

donde $\hat{r}$ es el vector unitario radial.
Ahora verificamos la magnitud

$$|\nabla r| = \sqrt{\frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2} + \frac{z^2}{r^2}} = \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{r^2}} = \sqrt{\frac{r^2}{r^2}} = 1, \qquad r \neq 0$$

1.2. Relevancia

1. **Fuerzas centrales.** Muchas fuerzas en Mecánica Celeste y Electrodinámica dependen únicamente de r. Este resultado permite escribir $\vec{F} = -\nabla V(r) = -\hat{r}\, \mathrm{d}V/\mathrm{d}r$, lo que implica que las fuerzas gravitacionales siempre apuntan a lo largo de la línea que une a los cuerpos.

2. **Campos conservativos.** Es la base para derivar campos vectoriales a partir de potenciales escalares, lo que simplifica la resolución de problemas de dinámica de N cuerpos.

2. Problema 2

En coordenadas cartesianas, sea la función escalar $f(\vec{r}) = \frac{1}{r}$, donde $r = |\vec{r}| = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ es la magnitud del vector de posición $\vec{r} = (x, y, z)$.

a) Calcule la derivada parcial $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{r}\right)$. Sugerencia: use la definición de r en términos de sus componentes cartesianas.

b) Construya el vector gradiente $\nabla\left(\frac{1}{r}\right)$ y demuestre que, para todo $r \neq 0$, se cumple que $\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\vec{r}}{r^3}$.

2.1. Solución

Parte (a): Cálculo de la derivada parcial

Definimos la función como $f(r) = r^{-1}$. La derivada parcial respecto a x es:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{df}{dr}\frac{\partial r}{\partial x}$$

Primero, calculamos la derivada de f respecto a r:

$$\frac{df}{dr} = \frac{d}{dr}(r^{-1}) = -r^{-2} = -\frac{1}{r^2}$$

Segundo, utilizamos el resultado del problema anterior para la variación de r respecto a x:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \cdot (2x) = \frac{x}{r}$$

Finalmente, combinamos ambos resultados:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{r}\right) = \left(-\frac{1}{r^2}\right)\left(\frac{x}{r}\right) = -\frac{x}{r^3}$$

Parte (b): Construcción del gradiente y demostración

$$\nabla\phi = \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z}\right)$$

Dada la simetría de la función $1/r$, las derivadas respecto a y y z siguen exactamente la misma forma que la obtenida para x:

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{y}{r^3}$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{z}{r^3}$$

Sustituyendo las tres componentes en la definición del gradiente:

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = \left(-\frac{x}{r^3}, -\frac{y}{r^3}, -\frac{z}{r^3}\right)$$

Podemos factorizar el término escalar común $-\frac{1}{r^3}$:

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^3}(x, y, z)$$

Como el vector (x, y, z) es por definición el vector de posición $\vec{r}$, llegamos al resultado final:

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

Para expresar esto en términos del vector unitario $\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$, también podemos escribir:

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^2}\hat{r}$$

2.2. Relevancia

1. **Potencial Gravitacional:** La ley de gravitación de Newton establece que la fuerza es central y conservativa. El potencial gravitacional de una masa puntual M es $\Phi = -G\frac{M}{r}$. La aceleración de la gravedad se obtiene como $\vec{g} = -\nabla\Phi$. Al aplicar el resultado de este problema, vemos que $\vec{g} = -GM\nabla(1/r) = -G\frac{M}{r^3}\vec{r}$, que es la forma vectorial de la **ley del inverso del cuadrado**.

2. **Campos Conservativos:** El hecho de que una fuerza pueda escribirse como el gradiente de un potencial escalar $(1/r)$ garantiza la conservación de la energía mecánica en el sistema de dos cuerpos.

3. Problema 3

Use el operador gradiente en coordenadas esféricas para una función escalar $\phi(r, \theta, \varphi)$, definido como:

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\varphi}\hat{e}_\varphi$$

a) Para la función $\phi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r}$, calcule $\nabla\phi$.

b) Compare con el resultado obtenido en el problema 2 (en coordenadas cartesianas) y explique por qué una función puramente radial simplifica el cálculo en problemas de fuerzas centrales.

3.1. Solución

Parte (a): Cálculo del gradiente en esféricas

Dada la función escalar $\phi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r}$, observamos que esta función depende exclusivamente de la coordenada radial r y es independiente de los ángulos θ (colatitud) y φ (azimut).

- **Componente radial:**

$$\frac{\partial\phi}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^2}$$

- **Componente polar (θ):**
  Como ϕ no contiene la variable θ:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{1}{r}(0) = 0$$

- **Componente azimutal (φ):**
  Como ϕ no contiene la variable φ:

$$\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial \phi}{\partial \varphi} = \frac{1}{r\sin\theta}(0) = 0$$

Sustituyendo estos valores en la expresión del gradiente:

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^2}\hat{e}_r + 0\hat{e}_\theta + 0\hat{e}_\varphi$$

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^2}\hat{e}_r$$

Parte (b): Comparación y simplificación en problemas centrales

En el problema 2, se demostró en coordenadas cartesianas que $\nabla(1/r) = -\frac{\vec{r}}{r^3}$. Para comparar, recordamos que el vector de posición se define como $\vec{r} = r\hat{e}_r$. Al sustituir esto en el resultado cartesiano obtenemos:

$$-\frac{\vec{r}}{r^3} = -\frac{r\hat{e}_r}{r^3} = -\frac{1}{r^2}\hat{e}_r$$

Ambos resultados son idénticos, lo que confirma la **invarianza del operador gradiente** bajo transformaciones de coordenadas.

El uso de una función puramente radial simplifica el cálculo en problemas de fuerzas centrales por las siguientes razones:

- **Anulación de términos:** Al depender solo de r, las derivadas respecto a las coordenadas angulares (θ, φ) desaparecen automáticamente, reduciendo el gradiente a un solo término.
- **Alineación natural:** El resultado apunta directamente en la dirección del vector unitario radial $\hat{e}_r$, lo cual coincide con la línea de acción de la fuerza gravitacional.
- **Eficiencia algebraica:** Evita la manipulación de raíces cuadradas y potencias de componentes (x, y, z) que suelen aparecer en cartesianas, permitiendo una transición directa del potencial escalar a la aceleración vectorial.

3.2. Relevancia

1. **Leyes de Kepler:** La mayoría de los cuerpos celestes se modelan como masas puntuales donde el potencial gravitatorio depende únicamente de la distancia r. Las coordenadas esféricas permiten derivar las ecuaciones de movimiento de forma mucho más directa, facilitando la deducción de las órbitas cónicas.
2. **Estabilidad Numérica:** En astrodinámica computacional, entender estas propiedades permite elegir sistemas de coordenadas que minimizan los errores de redondeo y simplifican la integración de trayectorias complejas.

4. Problema 4

Sean $\vec{r}(t)$ y $\vec{v}(t)$ vectores dependientes del tiempo, con $\vec{v} = \dot{\vec{r}}$.

a) Demuestre que

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \cdot \vec{v}) = \dot{\vec{r}} \cdot \vec{v} + \vec{r} \cdot \dot{\vec{v}}$$

b) Defina el momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{v}$. Demuestre que

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \dot{\vec{v}}$$

c) Justifique algebraicamente por qué el término $\dot{\vec{r}} \times \vec{v}$ desaparece.

4.1. Solución

Parte (a): Derivada del producto escalar

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \cdot \vec{v}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \vec{v} + \vec{r} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Utilizando la notación de punto para las derivadas temporales ($\dot{\vec{r}}$ y $\dot{\vec{v}}$), obtenemos la expresión requerida:

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \cdot \vec{v}) = \dot{\vec{r}} \cdot \vec{v} + \vec{r} \cdot \dot{\vec{v}}$$

Físicamente, el primer término $\dot{\vec{r}} \cdot \vec{v}$ es equivalente a $\vec{v} \cdot \vec{v} = v^2$, mientras que el segundo término involucra la aceleración de la partícula ($\dot{\vec{v}} = \vec{a}$).

Parte (b): Derivada del momentum angular

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{v}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{v} + \vec{r} \times \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Sustituyendo con la notación de punto:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \dot{\vec{r}} \times \vec{v} + \vec{r} \times \dot{\vec{v}}$$

Parte (c): Justificación de la desaparición del término $\dot{\vec{r}} \times \vec{v}$

$$\dot{\vec{r}} \times \vec{v} = \vec{v} \times \vec{v} = |\vec{v}||\vec{v}| \sin(0)\hat{n} = \vec{0}$$

Por lo tanto, el término desaparece y queda demostrado que:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \dot{\vec{v}}$$

4.2. Relevancia

1. **Segunda Ley de Kepler:** La constancia del momentum angular ($\dot{\vec{L}} = 0$) implica que el movimiento de un planeta ocurre en un plano fijo y que el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales.

2. **Fuerzas Centrales:** En un campo de fuerza central (como la gravedad), la aceleración $\dot{\vec{v}}$ es siempre paralela al vector de posición $\vec{r}$. Como consecuencia, el producto cruz $\vec{r} \times \dot{\vec{v}}$ es cero, lo que garantiza que el momentum angular se conserve en el tiempo.

5. Problema 5

Sea $U(\vec{r})$ un potencial escalar que depende únicamente de la posición $\vec{r}$, y sea $\vec{r}(t)$ una trayectoria definida en el espacio tridimensional en función del tiempo t.

a) Escriba la derivada total $\frac{dU}{dt}$ utilizando la regla de la cadena multivariada en términos de las derivadas parciales $\frac{\partial U}{\partial x}$, $\frac{\partial U}{\partial y}$, $\frac{\partial U}{\partial z}$ y las componentes de la velocidad $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$.

b) Reescriba el resultado utilizando notación vectorial y demuestre que $\frac{dU}{dt} = \nabla U(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t)$.

5.1. Solución

Parte (a): Aplicación de la regla de la cadena multivariada

Dado que el potencial U depende de la posición $\vec{r} = (x, y, z)$, y a su vez cada una de estas coordenadas es una función del tiempo t $(x(t), y(t), z(t))$, podemos expresar a U como una función compuesta del tiempo: $U(x(t), y(t), z(t))$.

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\partial U}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial U}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial U}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

o

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\partial U}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial U}{\partial y}\dot{y} + \frac{\partial U}{\partial z}\dot{z}$$

Parte (b): Notación vectorial y demostración

- **El Gradiente del Potencial (∇U):**

$$\nabla U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z}\right)$$

- **El Vector Velocidad ($\dot{\vec{r}}$):**

$$\dot{\vec{r}} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$$

Producto escalar entre dos vectores $\vec{A} \cdot \vec{B} = \sum_i A_i B_i$, observamos que la estructura de la derivada total obtenida en el inciso (a) coincide exactamente con esta operación:

$$\frac{dU}{dt} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z} \right) \cdot (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$$

Por lo tanto, llegamos a la identidad vectorial:

$$\frac{dU}{dt} = \nabla U(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t)$$

Esta expresión compacta nos dice que la tasa de cambio del potencial es igual a la proyección del gradiente del campo sobre el vector velocidad de la partícula.

5.2. Relevancia en física

1. **Conservación de la Energía:** Este cálculo es el paso matemático necesario para demostrar que la energía mecánica se conserva. Al multiplicar la ecuación de movimiento ($m\vec{a} = \vec{F}$) por la velocidad, el término de la fuerza conservativa ($\vec{F} \cdot \vec{v} = -\nabla U \cdot \vec{v}$) se convierte, gracias a este problema, en $-dU/dt$, permitiendo la integración directa de la energía.

2. **Trabajo y Potencia:** Define la potencia mecánica de una fuerza conservativa. La potencia es $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$; si la fuerza es central y conservativa, la potencia es simplemente el negativo de la derivada temporal del potencial.

6. Problema 6

En un sistema de N cuerpos, defina la distancia relativa entre las partículas j e i como $r_{ji} = |\vec{r}_j - \vec{r}_i|$.

a) Calcule el gradiente de la función escalar $\frac{1}{r_{ji}}$ con respecto a las coordenadas de la partícula j, denotado como $\nabla_j \left(\frac{1}{r_{ji}} \right)$.

b) Calcule el gradiente de la misma función con respecto a las coordenadas de la partícula i, denotado como $\nabla_i \left(\frac{1}{r_{ji}} \right)$.

c) Establezca la relación exacta entre ambos resultados y exprésela de forma compacta.

6.1. Solución

Parte (a): Gradiente respecto a la partícula j

Definimos el vector de posición relativa que apunta de i hacia j como $\vec{r}_{ji} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$. Al calcular el gradiente ∇_j, tratamos a $\vec{r}_i$ como un vector constante.

La variación de la magnitud r_{ji} respecto a un cambio en la posición de la partícula j es idéntica al gradiente radial simple estudiado en problemas anteriores:

$$\nabla_j r_{ji} = \frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}} = \hat{r}_{ji}$$

Aplicando la regla de la cadena para la función recíproca:

$$\nabla_j \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = \frac{d}{dr_{ji}} \left(r_{ji}^{-1}\right) \nabla_j r_{ji}$$

$$\nabla_j \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = \left(-\frac{1}{r_{ji}^2}\right) \left(\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}}\right)$$

$$\nabla_j \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = -\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}^3}$$

Este resultado indica que el gradiente respecto a la partícula que siente el potencial apunta hacia la otra partícula.

Parte (b): Gradiente respecto a la partícula i

Ahora calculamos el gradiente ∇_i, tratando a $\vec{r}_j$ como constante. Notamos que en la definición $r_{ji} = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2 + (z_j - z_i)^2}$, las coordenadas de la partícula i entran con signo negativo.

Calculamos la derivada parcial de r_{ji} respecto a x_i:

$$\frac{\partial r_{ji}}{\partial x_i} = \frac{1}{2r_{ji}} \cdot 2(x_j - x_i) \cdot (-1) = -\frac{x_j - x_i}{r_{ji}} = \frac{x_i - x_j}{r_{ji}}$$

Al generalizar para las tres componentes:

$$\nabla_i r_{ji} = \frac{\vec{r}_i - \vec{r}_j}{r_{ji}} = -\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}}$$

Finalmente, el gradiente de la función recíproca es:

$$\nabla_i \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = \left(-\frac{1}{r_{ji}^2}\right) \nabla_i r_{ji} = \left(-\frac{1}{r_{ji}^2}\right) \left(-\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}}\right)$$

$$\nabla_i \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = \frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}^3}$$

Parte (c): Relación entre gradientes

Comparando los resultados obtenidos en (a) y (b), observamos que los vectores resultantes tienen la misma magnitud y dirección, pero sentidos opuestos:

$$\nabla_j \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = -\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}^3} \quad , \quad \nabla_i \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = \frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}^3}$$

La relación compacta es:

$$\nabla_j \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = -\nabla_i \left(\frac{1}{r_{ji}}\right)$$

Esta simetría es una propiedad intrínseca de las funciones que dependen únicamente de la distancia relativa entre dos puntos.

6.2. Relevancia

1. **Tercera Ley de Newton:** La fuerza ejercida por la partícula j sobre la partícula i es $\vec{F}_{ij} = -Gm_i m_j \nabla_i(1/r_{ji})$. Debido a la relación demostrada, se cumple automáticamente que $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$, satisfaciendo el postulado de acción y reacción.

2. **Conservación del Momentum Lineal:** Esta simetría en las derivadas del potencial garantiza que la suma de las fuerzas internas en un sistema de N cuerpos sea nula, lo que implica que el centro de masa se mueve de forma inercial.

7. Problema 7

Reducción de ecuaciones diferenciales

Escriba el sistema de ecuaciones diferenciales reducido correspondiente a las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden, identificando las variables auxiliares Y_i y las funciones correspondientes f_i. En cada caso, aquellas variables o símbolos que no se identifican como la función dependiente o la variable independiente se asumen constantes:

a) $z(1-z)\frac{d^2w}{dz^2} + [c-(a+b+1)z]\frac{dw}{dz} - abw = 0$

b) $\frac{d^2y}{dt^2} = 6y^2 + t$

c) $\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{1}{y}\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 - \frac{1}{t}\frac{dy}{dt} + \frac{1}{t}(\alpha y^2 + \beta) + \gamma y^3 + \frac{\delta}{y}$

d) $x^2\frac{d^2y}{dx^2} + ax\frac{dy}{dx} + by = 0$

7.1. Solución

Parte (a): Ecuación hipergeométrica de Gauss

La ecuación es:

$$z(1-z)\frac{d^2w}{dz^2} + [c-(a+b+1)z]\frac{dw}{dz} - abw = 0$$

Aquí la variable independiente es z y la dependiente es w.

Definición de variables auxiliares:

$$Y_0 = w$$

$$Y_1 = \frac{dw}{dz}$$

Construcción del sistema reducido: Derivamos cada variable auxiliar con respecto a z:

1. $f_0(z, Y_0, Y_1) = \frac{dY_0}{dz} = Y_1$

2. Para obtener f_1, despejamos la segunda derivada $\frac{d^2w}{dz^2}$ (que es $\frac{dY_1}{dz}$) de la ecuación original:

$$z(1-z)\frac{dY_1}{dz} = abY_0 - [c-(a+b+1)z]Y_1$$

$$f_1(z, Y_0, Y_1) = \frac{abY_0 - [c-(a+b+1)z]Y_1}{z(1-z)}$$

Parte (b): Ecuación no lineal

La ecuación es:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = 6y^2 + t$$

Variable independiente: t. Variable dependiente: y.

Definición de variables auxiliares:

$$Y_0 = y$$
$$Y_1 = \dot{y}$$

Construcción del sistema reducido:

1. $f_0(t, Y_0, Y_1) = \dot{Y}_0 = Y_1$
2. $f_1(t, Y_0, Y_1) = \dot{Y}_1 = 6Y_0^2 + t$

Parte (c): Ecuación de Painlevé

La ecuación es:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{1}{y}\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 - \frac{1}{t}\frac{dy}{dt} + \frac{1}{t}(\alpha y^2 + \beta) + \gamma y^3 + \frac{\delta}{y}$$

Definición de variables auxiliares:

$$Y_0 = y$$
$$Y_1 = \dot{y}$$

Construcción del sistema reducido: Siguiendo la misma lógica de identificación:

1. $f_0(t, Y_0, Y_1) = Y_1$
2. $f_1(t, Y_0, Y_1) = \frac{Y_1^2}{Y_0} - \frac{Y_1}{t} + \frac{\alpha Y_0^2 + \beta}{t} + \gamma Y_0^3 + \frac{\delta}{Y_0}$

Parte (d): Ecuación de Euler-Cauchy

La ecuación es:

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + ax\frac{dy}{dx} + by = 0$$

Variable independiente: x. Variable dependiente: y.

Definición de variables auxiliares:

$$Y_0 = y$$
$$Y_1 = \frac{dy}{dx}$$

Construcción del sistema reducido:

1. $f_0(x, Y_0, Y_1) = Y_1$
2. Despejamos la segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ (que es $\frac{dY_1}{dx}$):

$$x^2\frac{dY_1}{dx} = -axY_1 - bY_0$$
$$f_1(x, Y_0, Y_1) = \frac{-axY_1 - bY_0}{x^2}$$

8. Relevancia

1. **Solución al Problema de los N-cuerpos:** Para sistemas con $N > 2$ no existen soluciones analíticas generales en términos de funciones elementales (Teorema de Bruns). Por tanto, la única vía práctica es la integración numérica, la cual requiere obligatoriamente reducir las $3N$ ecuaciones vectoriales de segundo orden a un sistema de $6N$ ecuaciones de primer orden.

2. **Vectores de Estado:** Esta técnica permite definir el **vector de estado** de una partícula o sistema astronómico, que agrupa tanto la posición como la velocidad, permitiendo describir la evolución del sistema en el espacio de fase.

3. **Implementación de Algoritmos:** Algoritmos fundamentales como Runge-Kutta, Leap-frog o el paquete `ODEPACK` (utilizado por `odeint`) operan exclusivamente sobre estas formas reducidas, permitiendo calcular trayectorias de planetas, asteroides o naves espaciales con alta precisión.